

临床药师开展以药物相互作用为切入点的药学服务实践

朱 曼*,孙 艳,郭代红,刘皈阳(解放军总医院药品保障中心第一临床药局,北京市 100853)

中图分类号 R969.3;R952

文献标识码 C

文章编号 1001-0408(2009)11-0877-02

摘 要 目的:为药师开展基于药物相互作用的临床药学服务提供参考。方法:结合专职临床药师在临床实践中遇到的药学服务实例,探讨药师在临床实践中如何开展以药物相互作用为切入点的临床药学服务,从而尽可能规避药物相互作用在临床用药中给患者带来的不良后果。结果与结论:临床药师必须深入临床,切实了解实际用药情况,找准切入点,才能与医护人员优势互补,发挥药师专长,提供高附加值的药学服务。

关键词 临床药师;药物相互作用;药学服务

Pharmacists' Practice in Carrying out Drug - interaction - related Pharmaceutical Care

ZHU Man, SUN Yan, GUO Dai-hong, LIU Gui-yang(The First Clinical Dispensary, Drug Supply Center, The Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China)

ABSTRACT OBJECTIVE: To provide reference for clinical pharmacists to carry out drug - interaction - related pharmaceutical care. METHODS: Taking the pharmaceutical care encountered by our full - time clinical pharmacists in clinical practice as example to discuss the approach for clinical pharmacists to carry out drug - interaction - related pharmaceutical care so as to avoid the adverse effects induced by drug interactions. RESULTS & CONCLUSION: Only through participating in the clinical work and familiarizing the actual medication and the problems existed can clinical pharmacists achieve advantage compensation with medical staff, make full play of their expertise and provide pharmaceutical care of high added value.

KEY WORDS Clinical pharmacist; Drug interaction; Pharmaceutical care

临床药学在医院药学工作中的重要性是毋庸置疑的。要做好这项工作,临床药师必须深入临床一线,参与用药全过程。然而,目前很多医院药师面临的一个难点就是感到“下不去”,在临床发挥的作用不大,不知道如何深入开展工作。2007年,我院在呼吸内科、心内科和内分泌科试点实施专职临床药师下临床。在工作中笔者体会到,做好临床药师工作,找准切入点至关重要。国外研究^[1]表明,药物相互作用的发生率为2.2%~70.3%;患者有临床症状的药物相互作用发生率为11.1%。文献^[2]发现,药品不良反应作为药物相互作用的最终表现形式,住院患者药品不良反应中7%是由于药物相互作用所致。本文拟从临床药师开展工作的切入点选择方面,结合下临床的实践,以药物相互作用为主线进行总结,希望为有志于做好临床药师工作的同行提供参考。

1 临床药师的基本工作方法

1.1 培养临床思维,掌握医学基础知识

临床思维是指在提供医疗服务过程中,医务人员注重患者疾病的诊断和治疗,特别是治疗效果的一种思维过程;药学思维是指在提供药学服务过程中,医务人员注重药物本身的性质,特别是药理学、药动学、药物相互作用、不良反应等内容的一种思维过程。二者最本质的区别是前者注重患者在治疗过程中的各种反应,以临床指标来衡量药物治疗的效果;后者侧重于理论上的研究结果,注重用药的精确性、完美性,但缺乏与临床症状、指标的结合。

作为一名专职临床药师,工作模式的转变要求临床药师必须在熟悉临床的基础上,跳出传统的药学思维模式,形成结合患者具体情况来选择药物的思维模式。在工作中,笔者通过跟

随临床医师一起查房,学习临床医师诊断、治疗的基本思路,熟悉各项检查及生化检验指标的意义,了解专科常见病的临床治疗基本原则。针对具体患者,通过阅读病历、查看医嘱、与医师和患者沟通等方式了解患者的病理状态和药疗医嘱,全面、客观地评估患者,以发现可能存在的、对治疗有潜在影响的药物相互作用。

1.2 强化药学技能,灵活运用药物相互作用知识

随着老龄化社会的到来,以及多种基础疾病共存,导致临床联合用药普遍化和常规化,药物相互作用问题将成为临床日益关注的突出问题。由于专业和工作性质的局限性,医师虽然熟知药物的适应证和使用方法,但对药物的药理作用、药动学和药效学等知识疏于了解,从而易忽略临床潜在的药物相互作用。而这些恰好是临床药师的专长,因此要想成为称职的临床药师,在熟练掌握专业选药范围内药品的相关知识及其理论研究进展的前提下,还应着重学习药物相互作用方面的知识,譬如概念、分类、常见的药物相互作用以及易发生药物相互作用的常见药物等。在日常下临床中,要有意识地留意潜在的药物相互作用,并有针对性地了解患者病情和各项检验检查结果的变化,以便及时发现问题。

1.3 以合理用药监测系统为依托,及时发现潜在的药物相互作用

由四川美康医药软件公司开发的合理用药监测系统(PASS)是一套为医师和药师提供合理用药监测、药品信息查询的计算机医药应用软件系统,其中药物相互作用审查是其核心功能之一。在工作中,我院专职临床药师每日常规借助PASS对所在病区的药疗医嘱进行初步审查,对发现的潜在药物相互作用进行分析判断;如有临床干预意义,则会在第一时间与医师沟通,及时调整用药方案。

*主管药师,硕士研究生。研究方向:临床药学。电话:010-66937141 E-mail:zhucindy301@yahoo.com.cn

2 临床药师对潜在药物相互作用的病例处理情况分析

药物相互作用分为药剂学、药动学和药效学 3 类^[3]。在工作中,临床药师应理清思路,灵活运用相关知识,从品种繁多的合并用药中及时发现并处理潜在的药物相互作用。以下将以我院药师在临床实践中遇到的具体问题为例,分别对 3 类药物相互作用予以介绍。

2.1 药剂学方面的药物相互作用

某日,某临床药师在 PASS 医嘱监测中发现某患者的药疗医嘱提示 1 条黑色警示信息,具体内容为多烯磷脂酰胆碱注射液和 0.9% 氯化钠注射液忌配。通过核实多烯磷脂酰胆碱药品说明书,发现该药不可用氯化钠注射液或林格氏液等电解质溶液稀释配制,否则易出现浑浊。当日,药师就此问题与医师沟通,最后医师接受了药师的建议,更改医嘱,改用 5% 葡萄糖注射液。

利用 PASS 虽能简便、快捷地监测医嘱中潜在的药物相互作用,并给予相应提示,但由于临床上影响疾病治疗的因素很多,制定恰当的治疗方案是很困难的,一位患者的治疗往往是权衡利弊的结果。药物相互作用是否发生,其作用性质、程度受患者年龄、用药剂量、用药时间、病情等多种因素影响而存在很大的个体差异。因此, PASS 对医嘱的审查,只可作为参考,对审查结果中提示的药物相互作用,要根据具体情况判定是否需进行进一步的处理。如,某中年男性患者因肺癌入院治疗,某日 PASS 审查提示 1 条黑色警示信息:维生素 C 和普通胰岛素忌配,然而医师表示,胰岛素滴注液中加入维生素 C 是治疗中常用的方法,对此表示质疑。药师查阅文献发现^[4],使用普通输液器静脉滴注胰岛素,由于输液器的吸附和洗脱作用,使胰岛素实际输入浓度减低,且不均衡,影响患者的血糖水平。加入氯化钾或维生素 C 后,由于输液器吸附了这些药物,占去了输液器表面的部分空间,减少了对胰岛素的吸附量,确保了输入液中胰岛素浓度的稳定,为常用的胰岛素输入方法的合理性提供了理论依据。且本医嘱中,2 种药物的配制为分别依次加入到 10% 葡萄糖溶液 500 mL 中,并非直接混合配制,最终药师未予进一步处理。

2.2 药动学方面的药物相互作用

如,某老年男性患者,1999 年行二尖瓣及主动脉瓣置换术,术后一直口服华法林并间断复查凝血功能。2005 年确诊为左上肺后段周围型肺癌,行化疗;2007 年再次住院,期间同时应用头孢哌酮/舒巴坦钠、奥美拉唑等药。一日,患者股静脉置管处渗血,药师立刻联想到奥美拉唑为肝药酶抑制剂,而华法林经肝脏细胞色素 P₄₅₀ 系统代谢,联用后可致华法林半衰期延长,药理作用增强^[5];头孢哌酮结构中具有硫甲基四氮唑基团,该基团在体内代谢会消耗维生素 K;另一方面,头孢哌酮在胆汁中浓度较高,主要经胆道排泄,从而肠道正常菌群受抑制,使肠内菌群紊乱,影响维生素 K 吸收,使凝血因子合成受阻,出现明显的出血现象。综上,药师建议医师复查凝血功能,调整华法林用量,经处理后患者未再出现静脉置管处渗血现象。

又如,某肾移植术后患者,长期服用他克莫司等免疫抑制剂。术后 11 个月因并发肺部感染,给予抗真菌药伏立康唑。药师就该问题与医师沟通,指出伏立康唑可明显升高他克莫司的血药浓度,加重他克莫司的肾毒性,建议可换用其它抗真菌药如卡泊芬净;如病情必须使用该药则应及时监测他克莫司血药浓度。最终医师选择了后者,在治疗期间因他克莫司血药浓度高于预期值,及时请泌尿外科医师调整了该药剂量。再如,某危

重患者,在抗结核药治疗前应用的抗真菌药为伏立康唑,加用利福平等抗结核药后药师考虑到利福平为肝药酶诱导剂可使伏立康唑的峰浓度(C_{max})降低 93%,说明书亦提示禁止与利福平合用。又,该患者病情重,存在肝、肾功能损害,而醋酸卡泊芬净不仅受肝药酶诱导剂利福平影响相对较小,而且该药作用于哺乳动物细胞中不存在的真菌细胞壁的基本成分 $\beta(1,3)-D$ -葡聚糖,不良反应较小。因此,经与医师探讨,医师接受了药师的建议,改用醋酸卡泊芬净。

2.3 药效学方面的药物相互作用

如,某老年男性患者,因左侧人工全髋关节翻修重建术后并发肺部感染,住院期间因病情需要行床旁纤维支气管镜,发现右肺中叶内侧段有活动性出血,给予垂体后叶素雾化吸入及其它止血药联合治疗。药师在查看药疗医嘱后发现,该患者因曾出现肾前性肾功能不全同时应用了前列地尔,该药具有扩张血管、抑制血小板聚集作用。鉴于患者肾功能不全情况好转,同时有右肺中叶内侧段活动性出血,因此建议医师停用前列地尔,经沟通后医师接受了药师的建议。

又如,某老年女性患者,因食管癌术后并发肺部感染,住院后给予肠外营养支持,其中加入了葡萄糖酸钙,期间因出现心功能不全给予地高辛 0.125 mg,胃管注入,每日 1 次。药师在每日常规的 PASS 审查中发现黑色医嘱提示:强心苷类与钙制剂禁忌联用。为此,药师查阅相关资料,正在使用强心苷类药的患者如静脉给予钙制剂可能使 2 种药物的心血管毒性作用累加或协同,从而导致严重的心律失常;葡萄糖酸钙说明书中也明确指出应用强心苷期间禁止静注本品。为此,药师与医师进行沟通,认为目前患者生化检验中的钙在正常范围内,建议暂停用葡萄糖酸钙,以避免发生可能的不良药物相互作用,医师接受了药师的建议。

3 讨论

以“服务病人为中心,合理用药为目标”的临床药学工作正在不断发展之中。2002 年,卫生部、国家中医药管理局和总局卫生部联合发布的《医疗机构药事管理暂行规定》中明确指出,“要逐步建立临床药师制”。目前,存在的问题是临床药师开展工作没有一个成熟的模式。通过以上案例分析,笔者认为要做好临床药学工作的关键在于选好切入点。临床上多种药物联用,导致不良药物相互作用及由此带来的药物相互作用、药源性疾病等问题日益引起医药专家的重视。在我院临床科室的工作实践中,笔者体会到,在日常工作中应将药物相互作用作为重点关注的问题之一,及时总结经验,提高专业技能,与医护人员优势互补,才能做好临床药学服务。

参考文献

- [1] 刘治军,傅得兴,孙春华,等.体内药物相互作用研究进展[J].药物不良反应杂志,2006,8(1):33.
- [2] Jankel CA, Speedie SM. Detecting the drug interactions: a review of literature[J]. DICP, 1990, 24(10):982.
- [3] 姜远英,李俊.临床药物治疗学[M].第 1 版.北京:人民卫生出版社,2003:36,37.
- [4] 侯惠如,周庆,黄英.氯化钾、维生素 C 及胰岛素浓度对胰岛素吸附的影响[J].中华护理杂志,2000,10(35):600.
- [5] 朱大岭,韩维娜,张荣.细胞色素 P₄₅₀ 酶系在药物代谢中的作用[J].医药导报,2004,23(7):440.

(收稿日期:2008-04-18 修回日期:2008-06-13)